

Số: 487/QĐ-ĐHNT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Căn cứ Quyết định số 155CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-ĐHNT ngày 03/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy định mở ngành và phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-ĐHNT ngày 10/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng xây dựng Đề án mở ngành Khoa học máy tính trình độ đại học;

Theo đề nghị của Trường phòng Đào tạo Đại học và Trường khoa Công nghệ Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học máy tính (Mã số: 7480101).

Điều 2. Giao Khoa Công nghệ Thông tin quản lý chương trình đào tạo này.

Điều 3. Chương trình đào tạo này áp dụng từ Khóa 66.

Điều 4. Trường khoa Công nghệ Thông tin và các ông/bà Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, ĐTDH.

HIỆU TRƯỞNG 

Trang Sĩ Trung



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

(Kèm theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHNT ngày 24 tháng 4 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a) Đơn vị được giao quản lý	Khoa Công nghệ thông tin
b) Tên chương trình	Khoa học máy tính
c) Ngành đào tạo	Khoa học máy tính
d) Mã số ngành đào tạo	7480101
e) Trình độ đào tạo	Đại học
f) Hình thức đào tạo	Chính quy
g) Thời gian đào tạo	4 năm
h) Ngôn ngữ đào tạo	Tiếng Việt
i) Tên văn bằng tốt nghiệp	Cử nhân Khoa học máy tính
j) Thời gian cập nhật, điều chỉnh CTĐT	4/2024

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 Mục tiêu chung của chương trình đào tạo

Đào tạo những cử nhân Khoa học máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức xã hội, sức khỏe đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ cộng đồng; bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế; Có khả năng sáng tạo và thích nghi với môi trường làm việc đa dạng; Có khả năng tự đào tạo để phát triển chuyên môn nghề nghiệp và học tập suốt đời.

Đào tạo cho người học nền tảng kiến thức rộng và chắc chắn của ngành Khoa học máy tính trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu để người học sau khi tốt nghiệp có khả năng vận dụng các nguyên lý khoa học, kỹ thuật, công nghệ và hình thành kỹ năng thực hành nghề nghiệp để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2.2. Mục tiêu của cụ thể chương trình đào tạo

- PEO1: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm phục vụ cho học tập và công việc sau này;
- PEO2. Có khả năng triển khai xây dựng các hệ thống ứng dụng tin học và phân tích, thiết kế xây dựng các phần mềm có tính ứng dụng cao, có tính sáng tạo, đặc biệt là các ứng dụng thông minh dựa trên việc xử lý tri thức, xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- PEO3. Có khả năng thiết kế các hệ thống xử lý tính toán phức tạp, các phần mềm có chất lượng khoa học và công nghệ cao, thử nghiệm, quản lý các hệ thống máy tính, các hệ thống tin học.

4. PEO4. Có kiến thức, kỹ năng về xử lý dữ liệu, học máy, học sâu, ra quyết định, thống kê, truy vấn cơ sở dữ liệu, quản lý dữ liệu, khai phá dữ liệu, phân tích dữ liệu và trình bày kết quả ở nhiều lĩnh vực chuyên môn khác như kinh doanh, môi trường,

5. PEO5: Có tác phong chuyên nghiệp, khả năng hợp tác hiệu quả trong học tập và làm việc, có ý thức chịu trách nhiệm và hình thành thái độ, năng lực học tập suốt đời.

2.3. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với CĐR của Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

CĐR trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế, toàn diện, chuyên sâu về ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật	x	x	x	x	
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp		x	x	x	
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp		x	x	x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ					x

2.4. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)

Mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe	x				
2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp	x	x	x	x	x
3. Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp		x	x	x	
4. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ		x	x	x	x
5. Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp	x				x

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính, người học có khả năng:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;
2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo;
3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;
4. PLO4: Áp dụng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành để triển khai xây dựng các hệ thống ứng dụng tin học và phân tích, thiết kế xây dựng các phần mềm có giá trị thực tiễn cao, có tính sáng tạo, đặc biệt là các ứng dụng thông minh dựa trên việc xử lý tri thức, xử lý ngôn ngữ tự nhiên;

5. PLO5: Vận dụng kiến thức về khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu lớn để xây dựng các hệ thống xử lý tính toán phức tạp hỗ trợ con người ra quyết định, các hệ thống tự động thông minh, quản lý các hệ thống máy tính, các hệ thống tin học;

6. PLO6: Sử dụng thành thạo các công cụ, phương pháp, quy trình, kỹ thuật phát triển phần mềm để giải quyết các bài toán ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau và xây dựng, triển khai cơ sở hạ tầng các hệ thống mạng doanh nghiệp;

7. PLO7: Ứng dụng kiến thức, kỹ năng của chuyên ngành trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu để giải quyết các bài toán liên ngành;

8. PLO8: Phản biện, giải quyết vấn đề và dẫn dắt khởi nghiệp trong ngành Khoa học máy tính.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

CDR (VQF)	Chuẩn đầu ra (PLOs)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x							
2		x	x	x	x	x	x	
3			x	x	x	x	x	
4								x

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x	x	x					
2		x		x	x	x		
3				x	x	x	x	x
4						x	x	
5					x	x	x	

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Khoa học máy tính có thể đảm nhận các công việc sau:

1. Cán bộ kỹ thuật:

- Chuyên viên quản trị hệ thống CNTT và Truyền thông, kỹ sư hệ thống, quản trị CSDL;
- Chuyên viên phân tích, xử lý dữ liệu trong các viện nghiên cứu, doanh nghiệp lớn;
- Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu ở các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học, cao đẳng;
- Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt và triển khai phần mềm đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học, ...;

2. Lập trình viên:

- Lập trình viên, kỹ sư phần mềm, phát triển các phần mềm hệ thống;
- Lập trình viên/Nghiên cứu viên phát triển các giải pháp CNTT ứng dụng học máy và trí tuệ nhân tạo;

3. Cán bộ giảng dạy: Giảng dạy các môn liên quan đến khoa học máy tính tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.

4. Tiếp tục học lên các trình độ cao hơn ở trong và ngoài nước, trở thành các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

T T	Nội dung	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	54	37,5	50	34,7	4	2,8
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	20	13,9	18	12,5	2	1,4
2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường	15	10,4	15	10,4	0	0,0
3	Ngoại ngữ	8	5,6	8	5,6	0	0,0
4	Thể chất và Quốc phòng – An ninh	11	7,6	9	6,3	2	1,4
II	Giáo dục chuyên nghiệp	90	62,5	78	54,2	12	8,3
1	Cơ sở ngành	43	29,9	37	25,7	6	4,2
2	Ngành	37	25,7	31	21,5	6	4,2
3	Tốt nghiệp	10	6,9	10	6,9	0	0,0
	Tổng cộng	144	100	128	88,9	16	11,1

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			144	Bắt buộc				17	20	17	17	14	12	13	10
				Tự chọn					1*	3*	3*	3*	3*	3*	
I	Giáo dục tổng quát		54												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		20												
Các HP bắt buộc			18					5	5	4	2	2			
1	POL307	Triết học Mác - Lênin	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	30		1			2						

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1				2					
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3					2				
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	30		2,3				2					
6	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30				2							
7	SSH378	Tư duy phản biện	3	45					3						
8	SSH379	Ngôn ngữ học thuật	2	30						2					
Các HP tự chọn			2*							2*					
9	SSH381	Thường thức mỹ thuật	2*	30						2*					
10	BUA319	Nhập môn Quản trị học	2*	30						2*					
11	MKT372	Nhập môn Marketing	2*	30						2*					
I.2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường		15												
Các HP bắt buộc			15					6	2	4	3				
12	MAT327	Toán 1	3	45				3							
13	MAT328	Toán 2	2	30					2						
14	MAT322	Xác suất thống kê	3	45		12					3				
15	SOT381	Tin học đại cương A	3	30	15			3							
16	PHY310	Vật lý đại cương 1	3	45						3					
17	PHY311	Thực hành Vật lý đại cương 1	1		15	16				1					
I.3	Ngoại ngữ		8					4	4						
18		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4	60				4							
19		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4	60		18			4						
I.4	Thể chất và Quốc phòng - An ninh		11												
Các HP bắt buộc			9					1							
20	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	45				8 ¹							
21	QPAD02	Công tác QP và AN	2	30											
22	QPAD033	Quân sự chung	1	15											
23	QPAD044	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	10	20										
24	85065	Điện kinh	1	5	10			1							
Các HP tự chọn			2*						1*	1*					
25	85097	Bóng đá	1*	5	10				1*	1*					
26	85098	Bóng chuyền	1*	5	10				1*	1*					
27	85105	Cầu lông	1*	5	10				1*	1*					
28	85108	Taekwondo	1*	5	10				1*	1*					

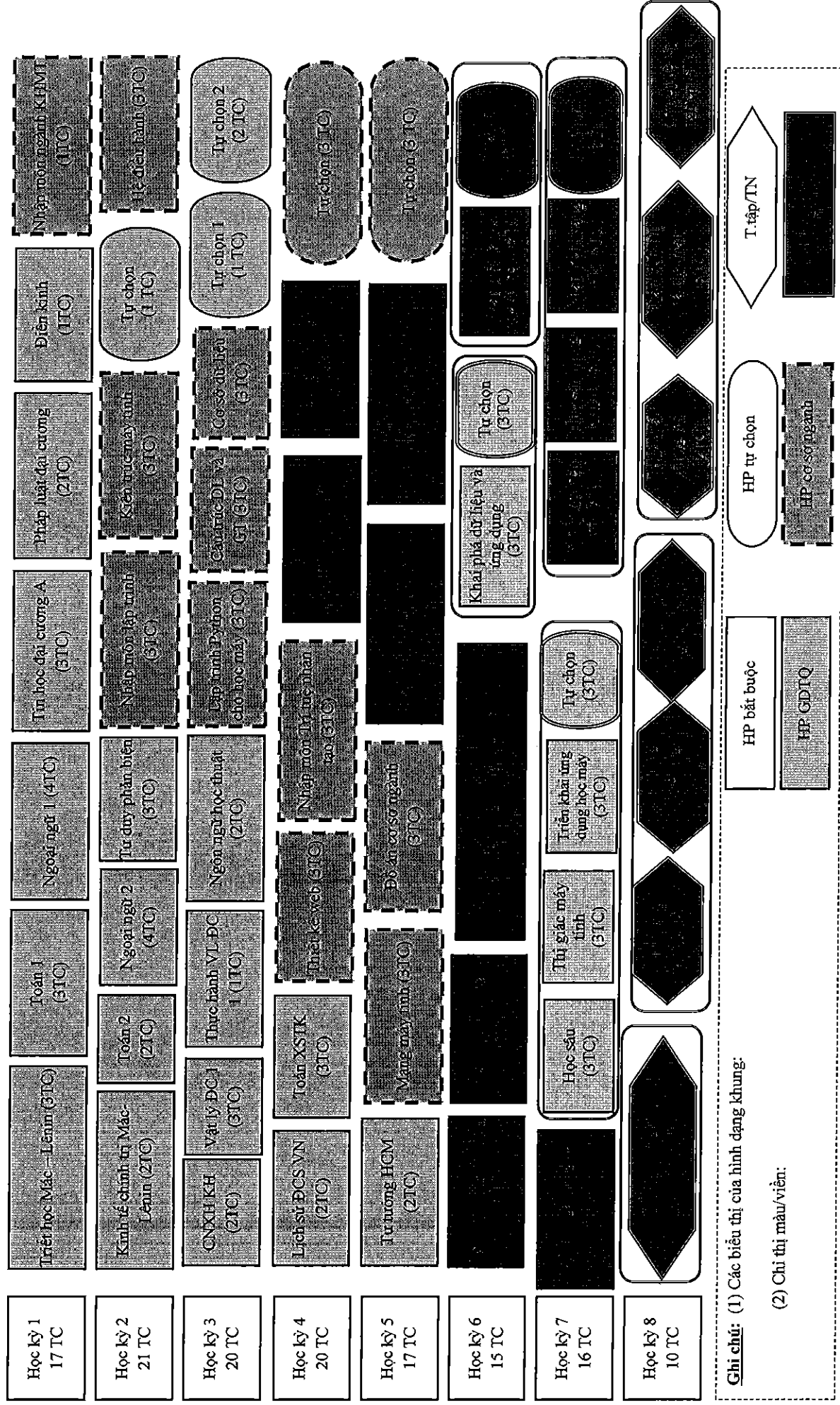
¹ Nhóm học phần QP-AN được bố trí học tập trung thời gian ngắn từ học kỳ 1 - 4 (không tính vào số tín chỉ từng học kỳ).

[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
58		Thị giác máy tính	3	30	15									3	
59		Triển khai ứng dụng học máy (Machine Learning for Developers)	3	30	15									3	
	Khoa học dữ liệu		15									3	3	9	
55		Học máy	3	30	15							3			
60		Nhập môn Khoa học dữ liệu	3	30	15								3		
61		Xử lý dữ liệu lớn	3	30	15									3	
62		Học sâu trong khoa học dữ liệu	3	30	15									3	
63		Phân tích mạng xã hội	3	30	15									3	
Các HP tự chọn theo chuyên ngành			6*												
	Trí tuệ nhân tạo		6*										3*	3*	
64		Web ngữ nghĩa	3*	30	15								3*		
65		Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models)	3*	30	15								3*		
66		Kỹ thuật gợi ý cho AI	3*	30	15									3*	
67		Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3*	30	15									3*	
	Khoa học dữ liệu		6*										3*	3*	
68		Phân tích số liệu và kinh doanh thông minh (BI)	3*	30	15								3*		
69		Kỹ thuật thu thập và phân tích dữ liệu về môi trường	3*	30	15								3*		
70		Xây dựng mô hình dự đoán	3*	30	15									3*	
66		Kỹ thuật gợi ý cho AI	3*	30	15									3*	
II.3 Đồ án tốt nghiệp			10												10
<i>Đối với SV không làm Đồ án tốt nghiệp</i>															
71		Chuyên đề tốt nghiệp	5												5
	Trí tuệ nhân tạo		5												
72		Học tăng cường	2	15	15										2
73		Hệ thống khuyến nghị (Recommendation Systems)	3	30	15										3
	Khoa học dữ liệu		5												
74		Truy xuất thông tin	2	15	15										2
75		Phân tích dữ liệu và dự đoán	3	30	15										3

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu "*" là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



7.3. Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Mức tương thích với Chuẩn đầu ra								Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Giáo dục tổng quát										
I.1	<i>Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật</i>										
1	Triết học Mác - Lênin	3	M	I							1I+1M
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M	I							1I+1M
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M	I							1I+1M
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M	I							1I+1M
5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	M	I							1I+1M
6	Pháp luật đại cương	2	M	I							1I+1M
7	Tư duy phản biện	3		R	M					R	3R+1M
8	Ngôn ngữ học thuật	2		R	M						2R+1M
9	<i>Thường thức mỹ thuật</i>	2		x							x
10	<i>Nhập môn Quản trị học</i>	2		x							x
11	<i>Nhập môn Marketing</i>	2		x							x
I.2	<i>Toán, Tin học, Tự nhiên, CN&MT</i>										
12	Toán 1	3		M							1M
13	Toán 2	2		R							1R
14	Xác suất thống kê	3		M							1M
15	Tin học đại cương A	3			M			I	R		1I+1R+1M
16	Vật lý đại cương 1	3		M					R		1R+1M
17	Thực hành Vật lý đại cương 1	1		M					R		2R+1M
I.3	<i>Ngoại ngữ</i>										
18	Ngoại ngữ 1	4		I	M						1I+1M
19	Ngoại ngữ 2	4		I	M						1I+1M
I.4	<i>Giáo dục thể chất và QP-AN</i>										
20	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	M								1M
21	Công tác quốc phòng và AN	2									
22	Quân sự chung	1									
23	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2									
24	Điền kinh	1	M								1M
25	Bóng đá	1									
26	Bóng chuyền	1									
27	Cầu lông	1									
28	Taekwondo	1									
29	Bơi lội	1									
30	Aerobic	1									
II	Giáo dục chuyên nghiệp										
II.1	<i>Cơ sở ngành</i>										
31	Nhập môn ngành KHMT	1	I	I	R						2I+R
32	Nhập môn lập trình	3				R					1R
33	Lập trình Python cho học máy	3				R	I	R			1I+2R
34	Lập trình hướng đối tượng	3				R	I	R			1I+2R
35	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3				R		R	R		3R
36	Cơ sở dữ liệu	3				R		R			2R
37	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3				R	R		R	I	I+3R
38	Kiến trúc máy tính	3				R		R			2R
39	Hệ điều hành	3				R		R			2R
40	Mạng máy tính	3				R		R			2R

41	Toán cho học máy	3		R		R				R	2R
42	Thiết kế Web	3				R		R	R	R	4R
43	Đồ án Cơ sở ngành	3		R		M	I	R	I	R	2I+3R+1M
Các học phần tự chọn		6									
44	An ninh mạng	3		x		x		x			x
45	Thống kê máy tính	3		x		x	x	x			x
46	Tiếng Anh chuyên ngành	3			x	x				x	x
47	Đồ họa và xử lý ảnh	3				x	x			x	x
48	Hệ hỗ trợ quyết định					x	x	x	x		x
49	Lập trình thiết bị nhúng	3				x	x	x	x		x
II.2 Ngành											
Các học phần bắt buộc chung		16									
50	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3				R		M	R		2R+M
51	Phát triển ứng dụng Web	3					R	M	R		2R+M
52	Lập trình thiết bị di động	3				R		M	R		2R+1M
53	P.tích thiết kế hệ thống thông tin	3				R		M			R+M
54	Đồ án ngành nghề	4		R		M	M	M	M	R	2R+4M
Các HP bắt buộc theo chuyên ngành											
	Trí tuệ nhân tạo	15									
55	Học máy	3				R	M	R	R	I	I+3R+M
56	Khai phá dữ liệu và ứng dụng	3				R	M	R	R	I	I+3R+M
57	Học sâu (Deep Learning)	3				M	M	R	R	R	3R+2M
58	Thị giác máy tính	3				R	M	R	R	I	I+3R+M
59	Triển khai ứng dụng học máy	3				R	M	M	R	R	3R+2M
	Khoa học dữ liệu	15									
60	Học máy	3				M	R	R	R		3R+M
61	Nhập môn Khoa học dữ liệu	3				M	M	R	R	R	3R+2M
62	Xử lý dữ liệu lớn	3					M	R	R	R	4R+M
63	Học sâu trong khoa học dữ liệu	3					R	M	R	R	4R+M
64	Phân tích mạng xã hội	3					R	M	R	R	3R+MM
Các HP tự chọn theo chuyên ngành		6									
	Trí tuệ nhân tạo	6									
65	Web ngữ nghĩa	3					x	x	x	x	x
66	Mô hình ngôn ngữ lớn	3					x	x	x	x	x
67	Kỹ thuật gợi ý cho AI	3					x	x	x	x	x
68	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3					x	x	x	x	x
	Khoa học dữ liệu	6									
69	Phân tích số liệu và kinh doanh thông minh (BI)	3				x	x	x	x	x	x
70	Kỹ thuật thu thập và phân tích dữ liệu về môi trường	3				x	x	x	x	x	x
71	Xây dựng mô hình dự đoán	3				x	x	x	x	x	x
72	Kỹ thuật gợi ý cho AI	3				x	x	x	x	x	x
II.3 Tốt nghiệp						M	M	M	M	M	5M
	Tổng: Trí tuệ nhân tạo		1I+8M	10I+6R+4M	1R+5M	19R+6M	3I+5R+9M	1I+16R+9M	2I+19R+2M	4I+10R+1M	
	Tổng: Khoa học dữ liệu					18R+5M	3I+5R+10M	1I+17R+9M	I+19R+2M	4I+10R+1M	
	Chuẩn đầu ra		1	2	3	4	5	6	7	8	

7.4. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè).

Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu.

Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp.

IX. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trong quá trình thực hiện khoá học, sinh viên được hỗ trợ nhiều hoạt động từ Khoa/Viện, Bộ môn và Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp, cụ thể:

- Tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất ngay sau khi nhập học;
- Ở ký túc xá nếu sinh viên có nhu cầu;
- Mượn và đọc tài liệu miễn phí; sử dụng wifi miễn phí trong toàn trường;
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức; các CLB chuyên môn, kỹ năng mềm;
- Được sử dụng các dịch vụ khác như nước uống, căn tin, y tế, ...

TRƯỞNG KHOA

HỘI ĐỒNG XD ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH

Phạm Thị Thu Thúy

Phạm Thị Thu Thúy

TS. Phạm Thị Thu Thúy

TS. Phạm Thị Thu Thúy

